

TFT arayüzü ve arka ışık

Tasarım dokümanı / güncel bağlantılar / açık işler

Projedeki gerçek ekran NHD-2.4-240320AF-CSXP, 40 pin 0,5 mm FFC; önerilen konektör Molex 54132-4062. J3 MPN konektör, DisplayMPN ekran olarak ayrı alanlara yazıldı. Önceki rapordaki model belirsizliği bu yerel datasheet ile giderildi.

4-wire SPI: IM0/IM1/IM2=0/1/1 (pin31 GND, 32/33 +3.3V). SDA9=MOSI, CS10, SCL11, DC12, RESET30. Datasheet wiring diagram doğrultusunda RDX13 ve DB0–DB15 pin14–29 GND'ye bağlandı. Pin6 SDO ve40 TE kullanılmıyor.

Q5 AO3400A kullanıcı seçimi korundu. G1 PWM/100 Ω ve100 k Ω pull-down; S2 GND; D3 BL_SINK. Açık kalan drain yeniden bağlandı. Eksik AO3400A footprint kütüphanesi yerine üretici SOT23 paketine uygun standart Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 atandı (G1/S2/D3).

Arka ışık: 160 mA tipik, 200 mA maksimum; 3,0 V tipik V_f , 2,7–3,4 V aralığı. Voltaj değeri akım regülasyonu yerine geçmez. BACKLIGHT_3V0 hâlâ kaynaksız; ayrı LED akım sürücüsü seçimi açık.

Dört 15 Ω kol direncinde eşit dağılımla 40 mA için 24 mW, 50 mA için37,5 mW olur. 0402 seçimi en az62,5 mW ve sıcaklık derating kontrolü ister. 3,0 V anoda seri15 Ω eklenirse 160 mA garanti edilemez; mevcut ağ sabit akım sürücüsü değildir.

Molex footprint kütüphanesi Downloads klasörüne bağımlıydı; proje içine kopyalanarak yol taşınabilir hale getirildi. FFC temas yönü ve mekanik yerleşim gerçek ekran kablosuyla kontrol edilmeli.

Pin ve net kontrol tablosu

Gerçek KiCad XML netlisti. NC satırları otomatik olarak doğrulanmış kabul edilmez; kullanım niyeti ilk sayfada açıklanmıştır. Datasheet amacı ile karşılaştırma bulguları ilk bölümde belirtilir.

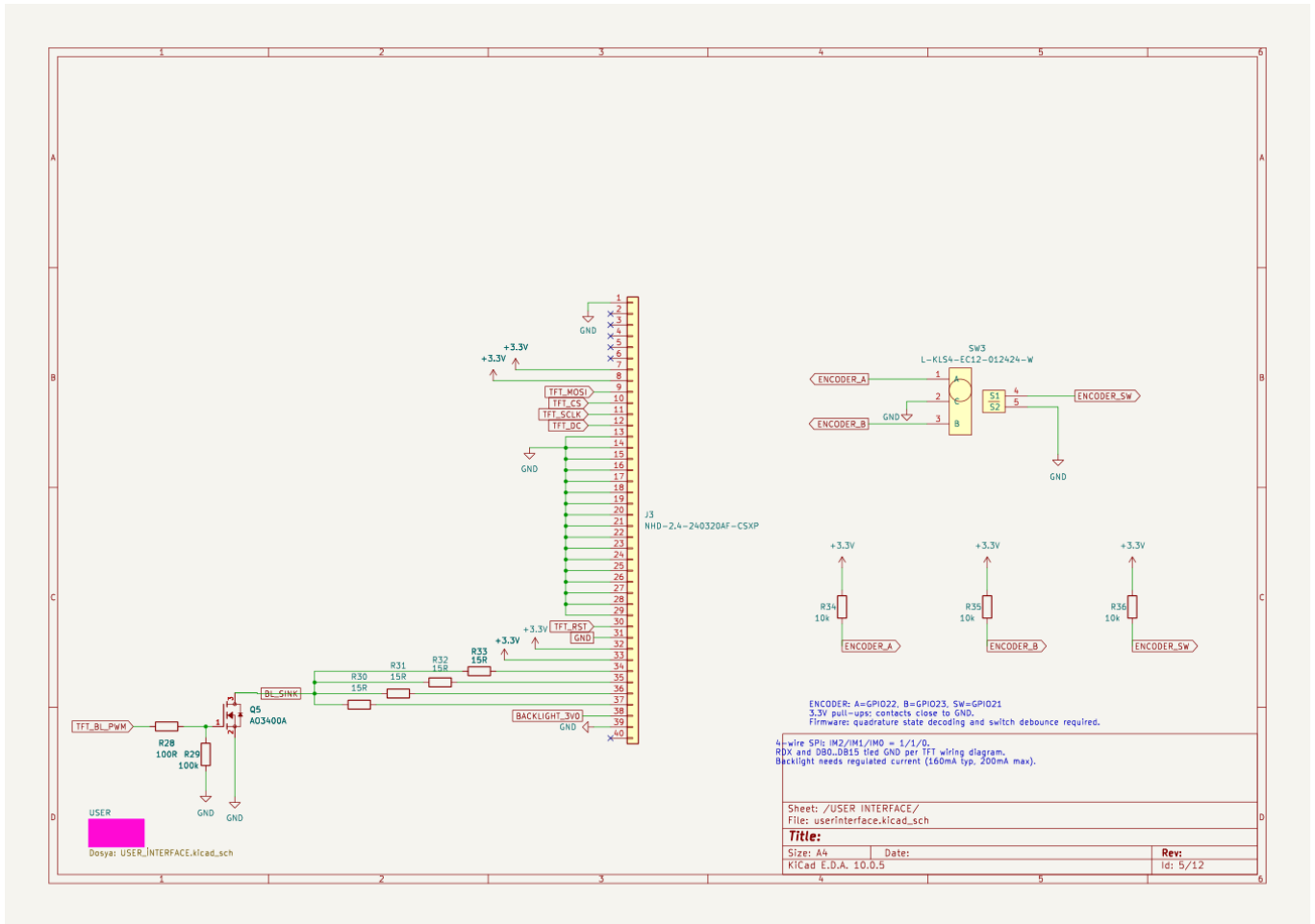
Eleman.pin	Pin işlevi	Güncel net
J3.1	GND	GND
J3.2	NC	NC / kullanılmıyor
J3.3	NC	NC / kullanılmıyor
J3.4	NC	NC / kullanılmıyor
J3.5	NC	NC / kullanılmıyor
J3.6	SDO	NC / kullanılmıyor
J3.7	VDD	+3.3V
J3.8	VDDI	+3.3V
J3.9	SDA	TFT_MOSI
J3.10	CSX	TFT_CS
J3.11	SCL (SPI)	TFT_SCLK
J3.12	DCX (SPI)	TFT_DC
J3.13	RDX	GND
J3.14	DB0	GND
J3.15	DB1	GND
J3.16	DB2	GND
J3.17	DB3	GND
J3.18	DB4	GND
J3.19	DB5	GND
J3.20	DB6	GND
J3.21	DB7	GND
J3.22	DB8	GND
J3.23	DB9	GND
J3.24	DB10	GND
J3.25	DB11	GND
J3.26	DB12	GND
J3.27	DB13	GND
J3.28	DB14	GND
J3.29	DB15	GND
J3.30	RESX	TFT_RST
J3.31	IM0	GND
J3.32	IM1	+3.3V
J3.33	IM2	+3.3V
J3.34	LED-K1	Net-(J3-Pin_34)
J3.35	LED-K2	Net-(J3-Pin_35)
J3.36	LED-K3	Net-(J3-Pin_36)

Eleman.pin	Pin işlevi	Güncel net
J3.37	LED-K4	Net-(J3-Pin_37)
J3.38	LED-A	BACKLIGHT_3V0
J3.39	GND	GND
J3.40	TE	NC / kullanılmıyor
Q5.1		Net-(Q5-Pad1)
Q5.2		GND
Q5.3		BL_SINK

Parça ve footprint listesi

Ref.	Değer	Footprint / seçim durumu
J3	NHD-2.4-240320AF-CSXP	Molex_541324062:CON_541324062_MOL
Q5	AO3400A	Package_TO_SOT_SMD:SOT-23
R28	100R	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R29	100k	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R30	15R	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R31	15R	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R32	15R	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R33	15R	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric

Şematik görünümü ve doğrulama sınırları



Tüm projede ERC: 5 hata, 331 uyarı. Beş hata power_pin_not_driven sınıfındadır. Uyarılar:323 off-grid,6 açık tel ucu,1 kaynaksız BACKLIGHT_3V0,1 encoder kütüphane farkı. Tam konumlar teslim paketindeki ERC raporundadır. Off-grid uyarıları telin kopuk olduğu anlamına gelmez. Gerçek bağlantılar netlistten kontrol edildi.

Kaynaklar: datasheets/NHD-2.4-240320AF-CSXP.pdf